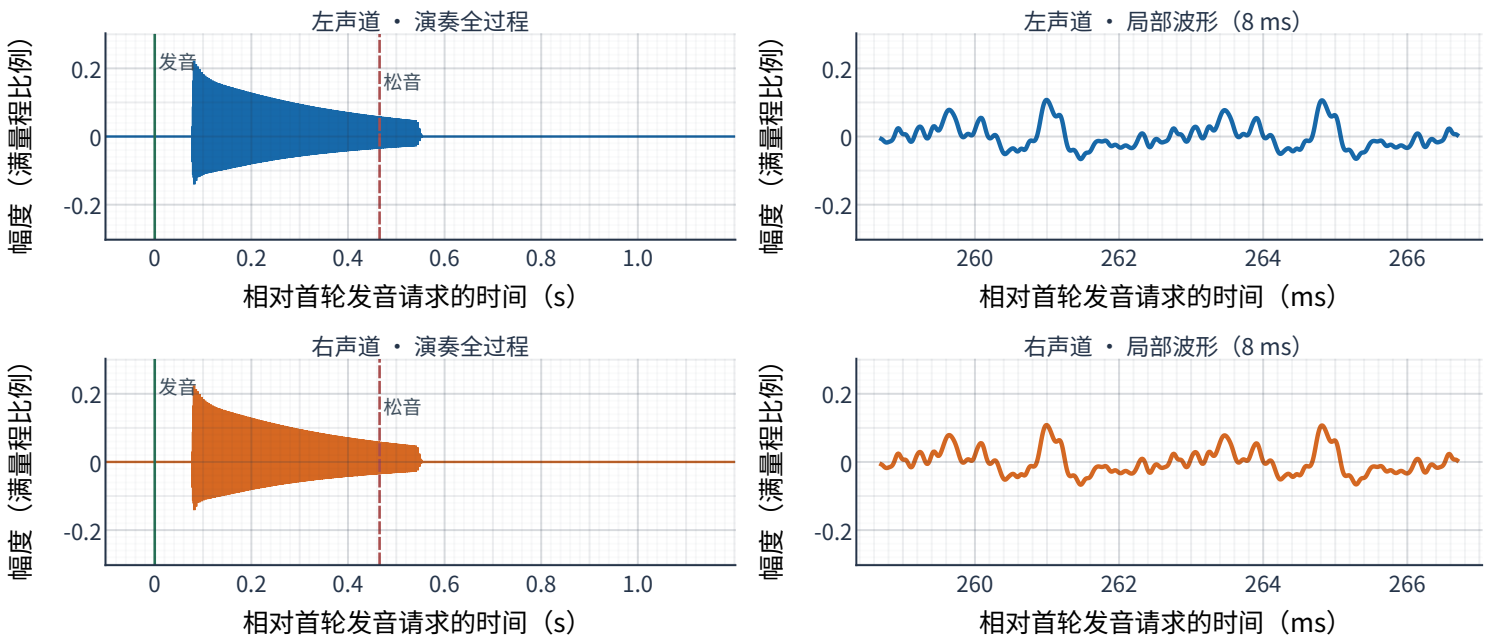
KS 拨弦合成器 · 单音 C4 · 时域波形

C4（MIDI 60） | 力度 100 | 基础拨弦，衰减设置 3000 ms

采样率 96 008 Hz | 24 位 PCM | 最终低通后输出 | 原始幅度，未归一化



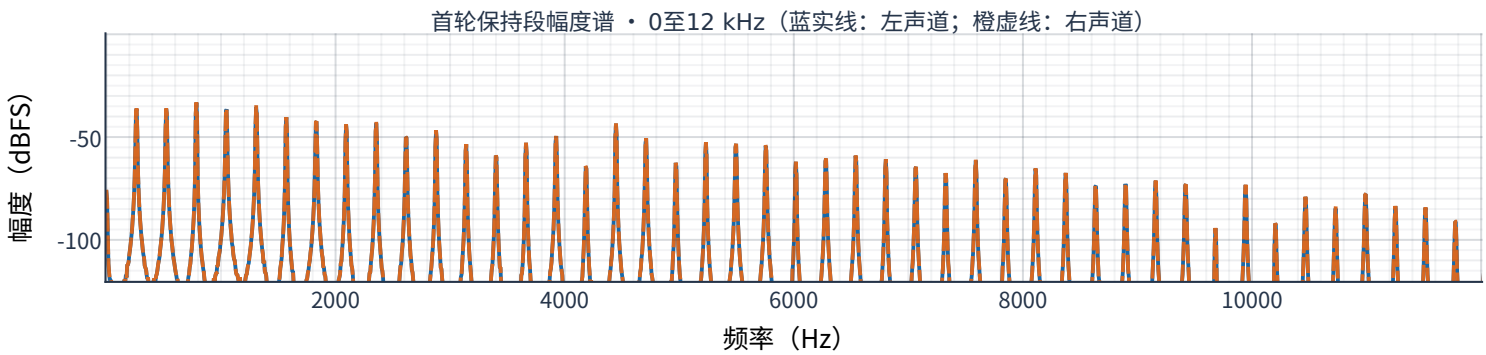
竖线：主机发音／松音请求时刻估计，非 FPGA 原生采样标签。局部窗：检测起音后 180至188 ms。

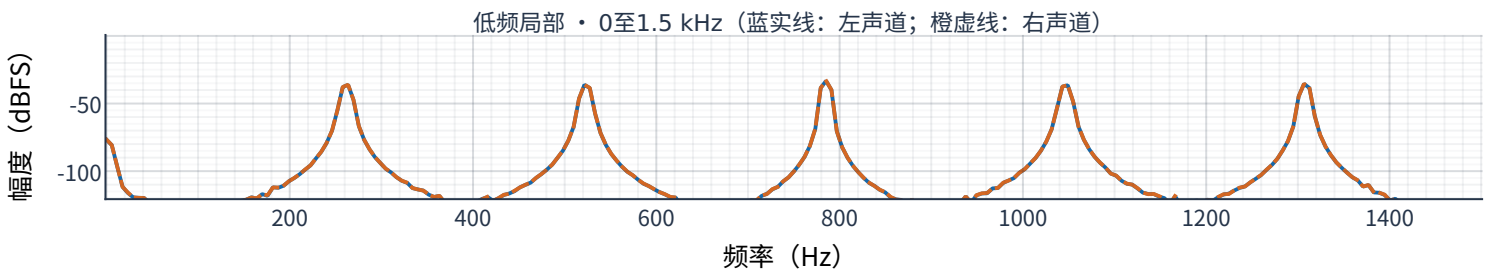
概览按区间保留原始样本极值以保证瞬态可见；局部绘制逐样本波形，音频没有重采样。

KS 拨弦合成器 · 单音 C4 · 频域幅度谱

C4（MIDI 60） | 力度 100 | 基础拨弦，衰减设置 3000 ms

采样率 96 008 Hz | 24 位 PCM | 最终低通后输出 | 原始幅度，未归一化





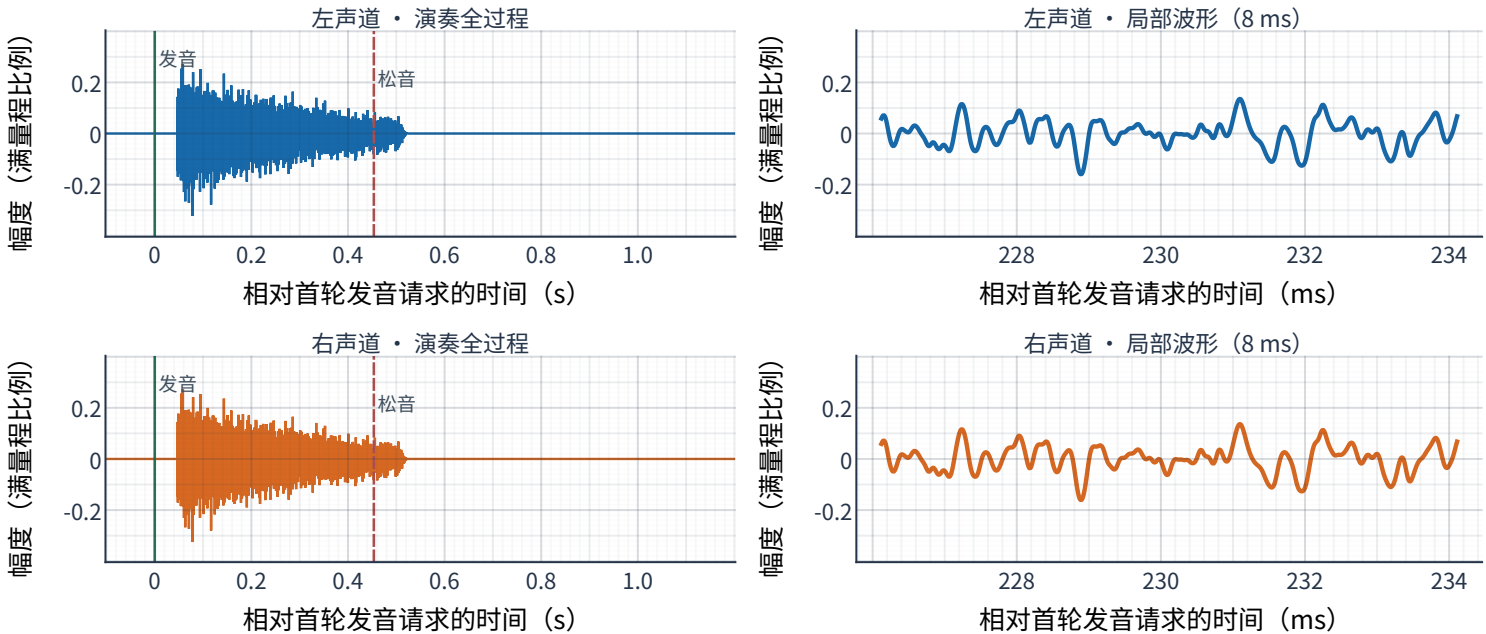
分析窗：首轮检测起音后 120至380 ms | 汉宁窗 | 16 384 点 FFT | 50% 重叠，2 段功率平均

按满量程正弦峰值标定绝对幅度；逐窗去直流，不进行增益拟合。低于 -120 dBFS 的谱线不在显示范围内。

KS 拨弦合成器 · CEG 和弦 · 时域波形

C4、E4、G4（MIDI 60、64、67） | 力度 100 | 基础拨弦，衰减设置 3000 ms

采样率 96 008 Hz | 24 位 PCM | 最终低通后输出 | 原始幅度，未归一化



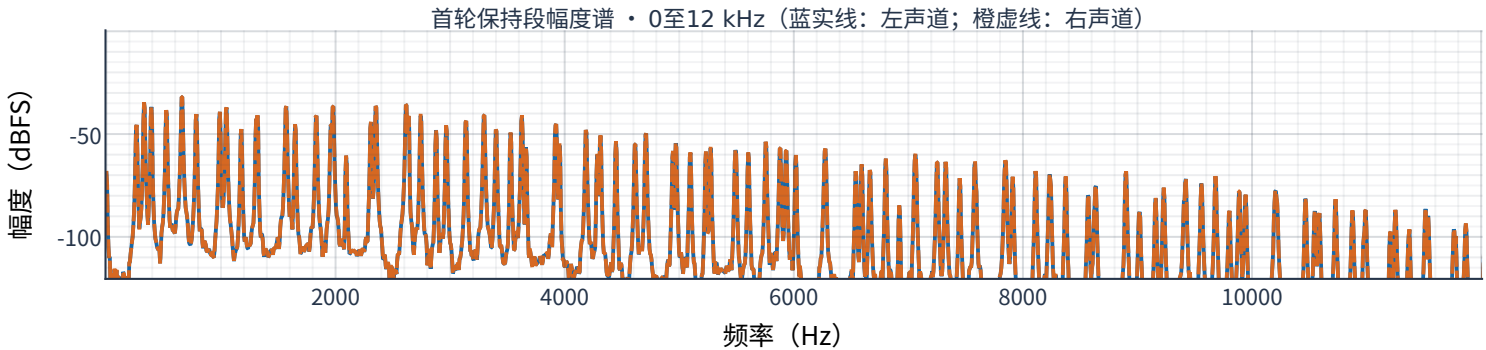
竖线：主机发音／松音请求时刻估计，非 FPGA 原生采样标签。局部窗：检测起音后 180至188 ms。

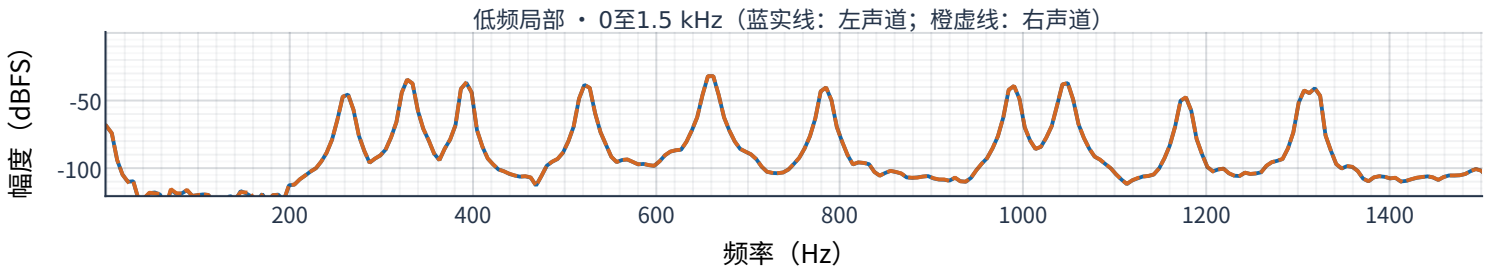
概览按区间保留原始样本极值以保证瞬态可见；局部绘制逐样本波形，音频没有重采样。

KS 拨弦合成器 · CEG 和弦 · 频域幅度谱

C4、E4、G4（MIDI 60、64、67） | 力度 100 | 基础拨弦，衰减设置 3000 ms

采样率 96 008 Hz | 24 位 PCM | 最终低通后输出 | 原始幅度，未归一化





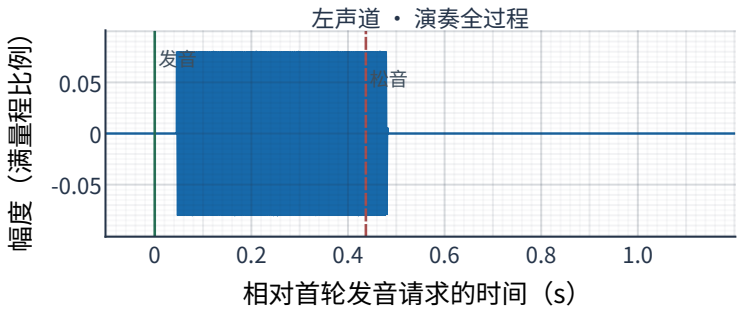
分析窗：首轮检测起音后 120至380 ms | 汉宁窗 | 16 384 点 FFT | 50% 重叠，2 段功率平均

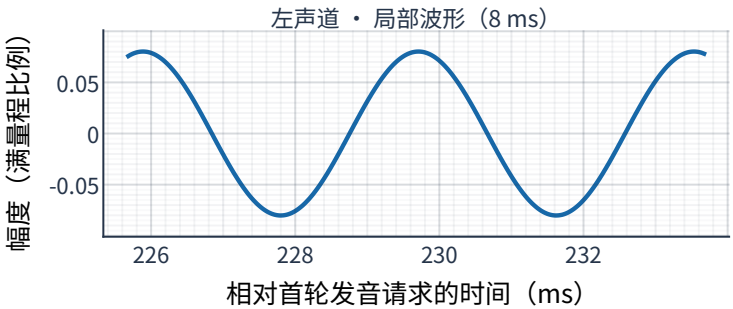
按满量程正弦峰值标定绝对幅度；逐窗去直流，不进行增益拟合。低于 -120 dBFS 的谱线不在显示范围内。

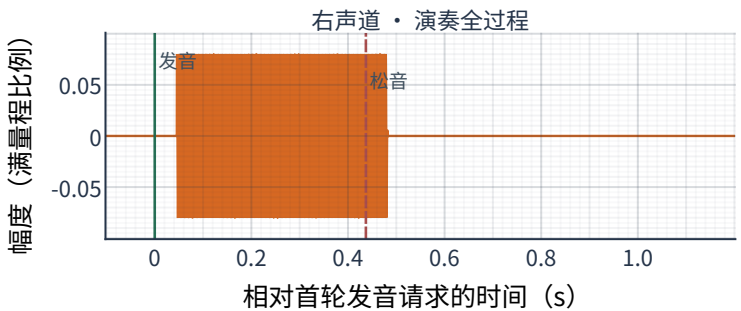
FM 合成器 · 单音 C4 · 时域波形

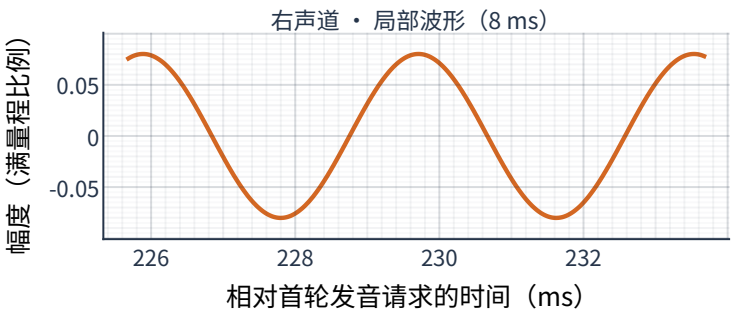
C4（MIDI 60） | 力度 100 | 当前默认单算子音色

采样率 96 008 Hz | 24 位 PCM | 最终低通后输出 | 原始幅度，未归一化









竖线：主机发音／松音请求时刻估计，非 FPGA 原生采样标签。局部窗：检测起音后 180至188 ms。

概览按区间保留原始样本极值以保证瞬态可见；局部绘制逐样本波形，音频没有重采样。

FM 合成器 · 单音 C4 · 频域幅度谱

C4（MIDI 60） | 力度 100 | 当前默认单算子音色

采样率 96 008 Hz | 24 位 PCM | 最终低通后输出 | 原始幅度，未归一化





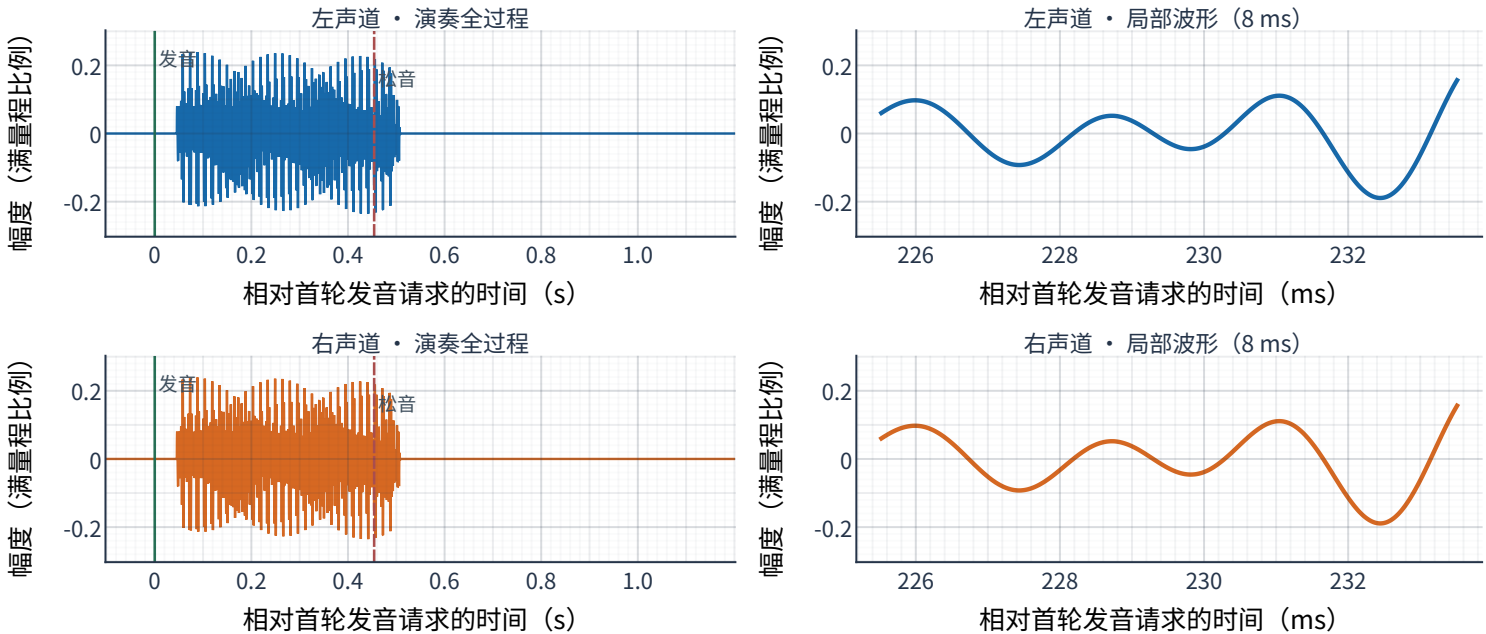
分析窗：首轮检测起音后 120至380 ms | 汉宁窗 | 16 384 点 FFT | 50% 重叠，2 段功率平均

按满量程正弦峰值标定绝对幅度；逐窗去直流，不进行增益拟合。低于 -120 dBFS 的谱线不在显示范围内。

FM 合成器 · CEG 和弦 · 时域波形

C4、E4、G4（MIDI 60、64、67） | 力度 100 | 当前默认单算子音色

采样率 96 008 Hz | 24 位 PCM | 最终低通后输出 | 原始幅度，未归一化



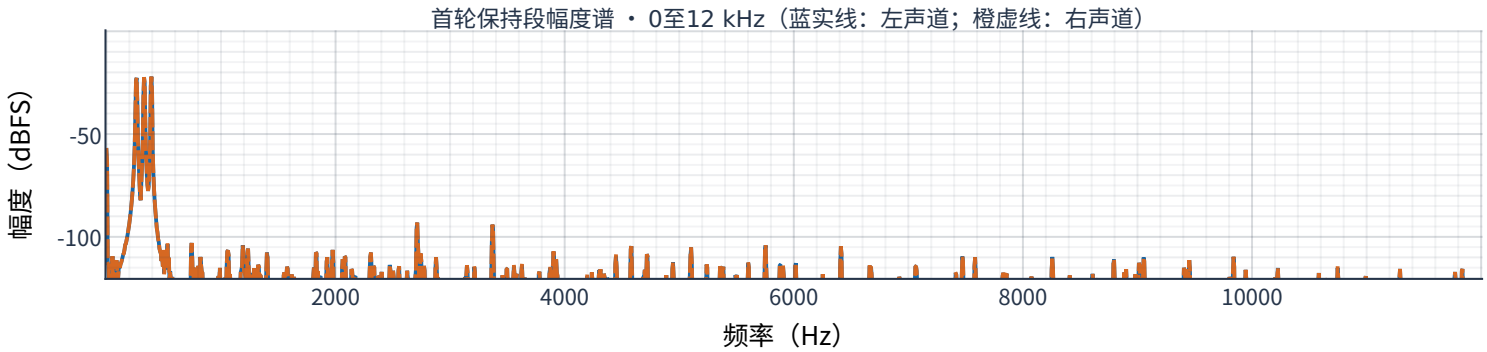
竖线：主机发音／松音请求时刻估计，非 FPGA 原生采样标签。局部窗：检测起音后 180至188 ms。

概览按区间保留原始样本极值以保证瞬态可见；局部绘制逐样本波形，音频没有重采样。

FM 合成器 · CEG 和弦 · 频域幅度谱

C4、E4、G4（MIDI 60、64、67） | 力度 100 | 当前默认单算子音色

采样率 96 008 Hz | 24 位 PCM | 最终低通后输出 | 原始幅度，未归一化





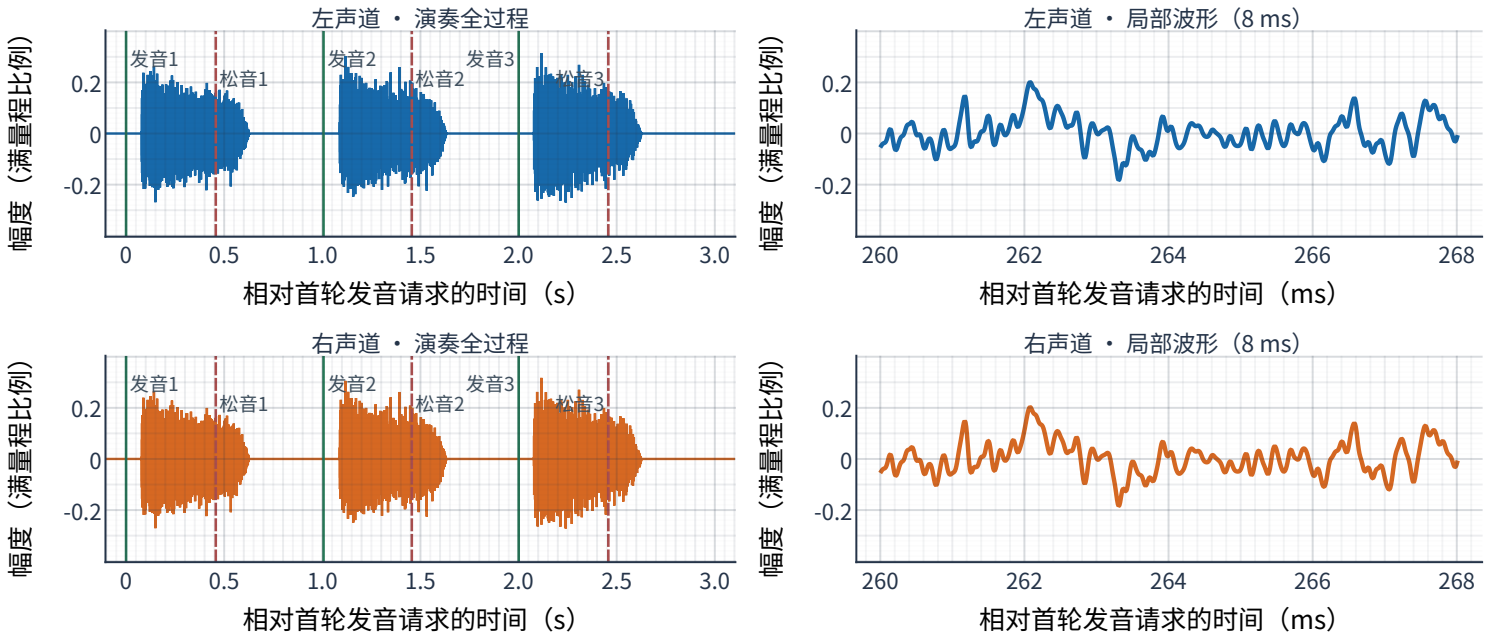
分析窗：首轮检测起音后 120至380 ms | 汉宁窗 | 16 384 点 FFT | 50% 重叠，2 段功率平均

按满量程正弦峰值标定绝对幅度；逐窗去直流，不进行增益拟合。低于 -120 dBFS 的谱线不在显示范围内。

KS 拨弦合成器 · 16 音请求，三轮重复触发 · 时域波形

MIDI 48至63，同时请求 16 音 | 力度 100 | 基础拨弦，衰减设置 3000 ms

采样率 96 008 Hz | 24 位 PCM | 最终低通后输出 | 原始幅度，未归一化



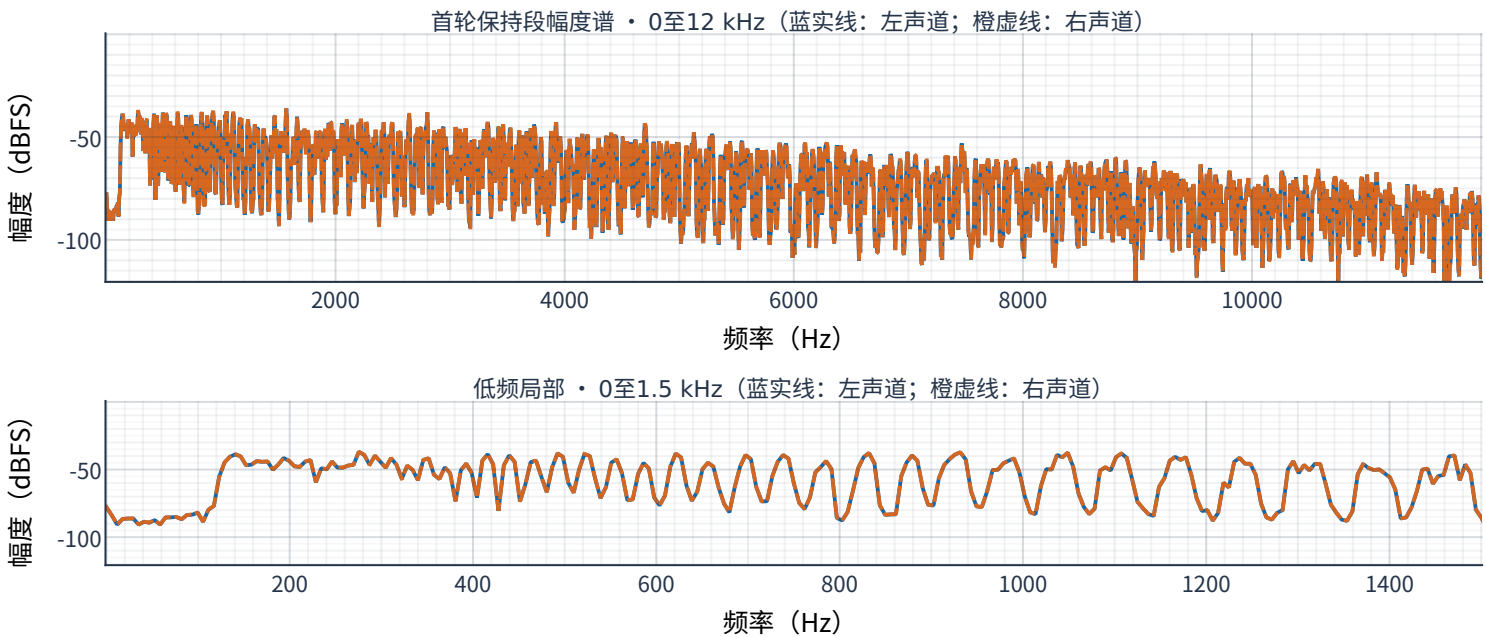
竖线：主机发音／松音请求时刻估计，非 FPGA 原生采样标签。局部窗：检测起音后 180至188 ms。

概览按区间保留原始样本极值以保证瞬态可见；局部绘制逐样本波形，音频没有重采样。

KS 拨弦合成器 · 16 音请求，三轮重复触发 · 频域幅度谱

MIDI 48至63，同时请求 16 音 | 力度 100 | 基础拨弦，衰减设置 3000 ms

采样率 96 008 Hz | 24 位 PCM | 最终低通后输出 | 原始幅度，未归一化



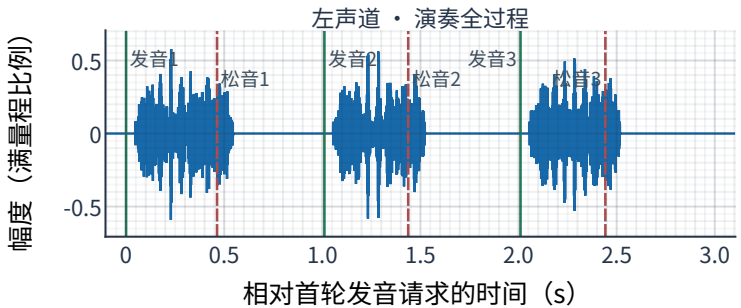
分析窗：首轮检测起音后 120至380 ms | 汉宁窗 | 16 384 点 FFT | 50% 重叠，2 段功率平均

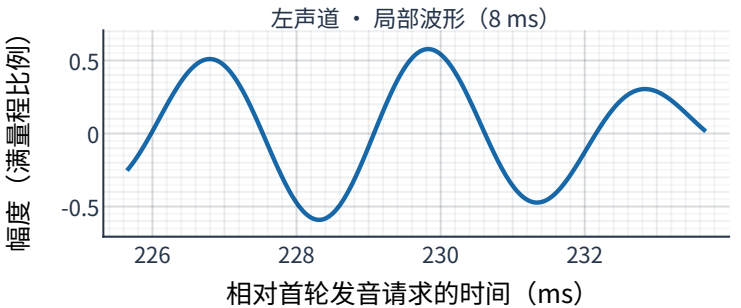
按满量程正弦峰值标定绝对幅度；逐窗去直流，不进行增益拟合。低于 -120 dBFS 的谱线不在显示范围内。

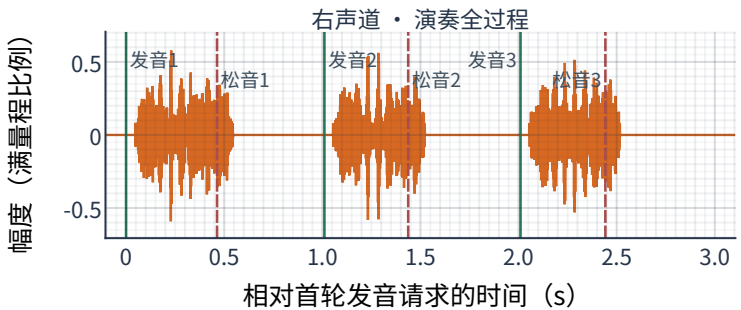
FM 合成器 · 8 音请求，三轮重复触发 · 时域波形

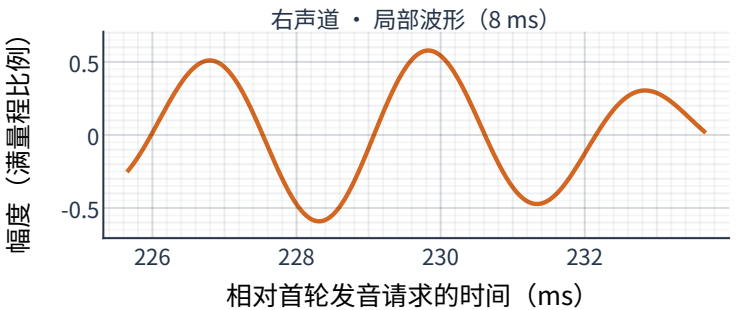
MIDI 60至67，同时请求 8 音 | 力度 100 | 当前默认单算子音色

采样率 96 008 Hz | 24 位 PCM | 最终低通后输出 | 原始幅度，未归一化









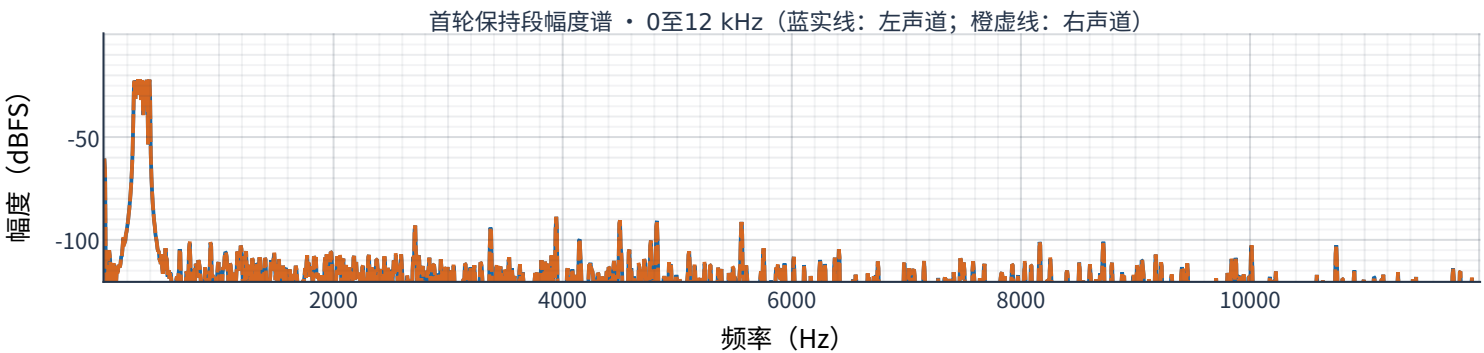
竖线：主机发音／松音请求时刻估计，非 FPGA 原生采样标签。局部窗：检测起音后 180至188 ms。

概览按区间保留原始样本极值以保证瞬态可见；局部绘制逐样本波形，音频没有重采样。

FM 合成器 · 8 音请求，三轮重复触发 · 频域幅度谱

MIDI 60至67，同时请求 8 音 | 力度 100 | 当前默认单算子音色

采样率 96 008 Hz | 24 位 PCM | 最终低通后输出 | 原始幅度，未归一化





分析窗：首轮检测起音后 120至380 ms | 汉宁窗 | 16 384 点 FFT | 50% 重叠，2 段功率平均

按满量程正弦峰值标定绝对幅度；逐窗去直流，不进行增益拟合。低于 -120 dBFS 的谱线不在显示范围内。